Gymnázium Suverénního řádu maltézských rytířů ve Skutči
Vítězslava Nováka 584, 539 73 Skuteč tel. 739085660
e-mail: info@gymskutec.cz www.gymskutec.cz

MATURITNÍ TÉMATA
2027

INFORMAČNÍ A VÝPOČETNÍ TECHNIKA

1. Základní pojmy výpočetní techniky (jednotky obvody, architektury, komponenty PC, historie, BIOS…).
2. Interní HW (komponenty a jejich charakteristika).
3. Externí HW (periferní zařízení).
4. Druhy operačních systémů, jejich charakteristika a využití (vyjma Linuxu), jádra operačních systémů a jejich funkce (správa paměti, procesy, souborové systémy).
5. Linuxové operační systémy (distribuce, grafická rozhraní, aplikace).
6. Právo v IT (licence, duševní vlastnictví a jeho ochrana, virtuální vlastnictví, copyleft a copyright).
7. Grafika a multimédia (komprimace multimédií, kodeky, formáty, grafické programy).
8. Aktuální situace, dění a vývoj ve světě IT (důležité společnosti, výrobci HW, tendence ve vývoji SW, důležité osobnosti).
9. Internet (doménový systém, historie, využití, sémantický web, registrátoři).
10. Web managing (technické zabezpečení webu, optimalizace pro vyhledávače, hostingy a jejich parametry, cookies).
11. Značkovací jazyky (principy, využití, rozdělení značek, syntaxe, příklady).
12. CSS, a jiné doplňkové technologie k HTML, webdesign.
13. Programovací jazyky (historie, rozdělení, využití, syntaxe, příklady).
14. Síťový hardware (topologie sítí, síťové referenční modely).
15. Síťové protokoly (NAT, DHCP, FTP, HTTP, poštovní protokoly).
16. Datová bezpečnost (virové hrozby, malware, síťové útoky, hacking, cracking, způsoby obrany).
17. Záznamová média (flash disky, CD, DVD, SSD disky, ROM paměti, HDD disky).
18. Bezdrátový přenos a drátový přenos (specifikace technických součástí přenosu).
19. Umělá inteligence (trendy, využití, příklady řešení).
20. Online (cloudové) aplikace (sociální sítě, onedrive, úložiště, kancelářské a grafické aplikace).